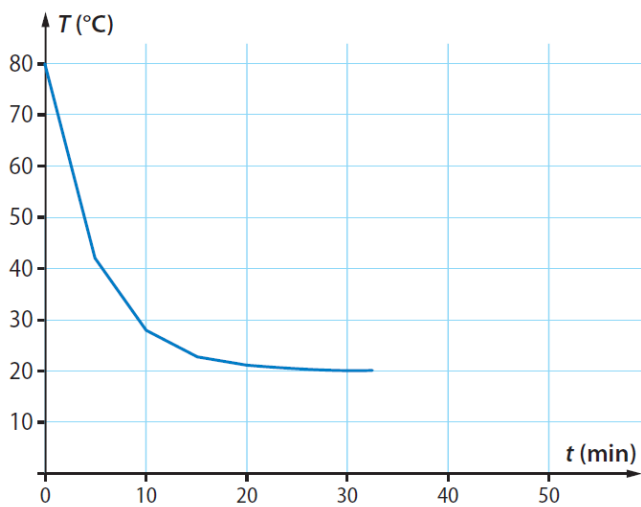
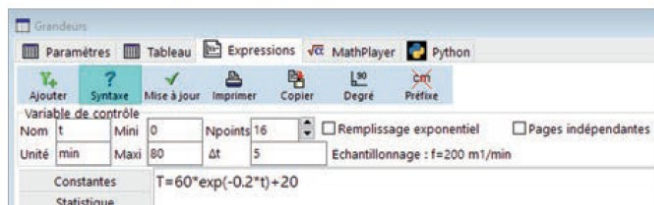


45 Modéliser le comportement thermique de mon verre de thé

1. La valeur B correspond à la valeur de la température lorsque le temps tend vers l'infini. D'après le graphique, $B = 20^\circ\text{C}$.
2. D'après la relation (1), $T(t=0) = A + B$.
D'après le graphique, $T(t=0) = 80^\circ\text{C}$ et donc $A + B = 80^\circ\text{C}$.
Comme $B = 20^\circ\text{C}$, on a finalement $A = 60^\circ\text{C}$.
3. Le produit $(k \times t)$ doit être sans unité ; k s'exprime donc en min^{-1} .
4. On utilise le logiciel Regressi (Fichier → Nouveau → Simulation).



46 Économie d'énergie

I. Remplacement des fenêtres

1. Au niveau des fenêtres, le transfert thermique s'effectue de l'intérieur vers l'extérieur de la maison (du corps chaud vers le corps froid).

2. Simple vitrage :

$$R_{\text{th}}(\text{vitre}) = \frac{e}{\lambda \times S} = \frac{4,0 \times 10^{-3}}{1,15 \times 10} = 3,5 \times 10^{-4} \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$$

Double vitrage :

$$\begin{aligned} R_{\text{th}}(\text{double vitrage}) &= 2 \times R_{\text{th}}(\text{vitre}) + R_{\text{th}}(\text{air}) \\ &= 2 \times 3,5 \times 10^{-4} + 0,038 \\ &= 3,87 \times 10^{-2} \text{ K} \cdot \text{W}^{-1} \end{aligned}$$

3. Calcul du flux thermique transmis à travers du simple vitrage :

$$\Phi = \frac{|T_A - T_B|}{R_{\text{th}}} = \frac{|\theta_A - \theta_B|}{R_{\text{th}}} = \frac{18 - 3}{3,5 \times 10^{-4}} = 4,3 \times 10^4 \text{ W}$$

Calcul du flux thermique transmis à travers du double vitrage :

$$\Phi = \frac{|T_A - T_B|}{R_{\text{th}}} = \frac{|\theta_A - \theta_B|}{R_{\text{th}}} = \frac{18 - 3}{3,87 \times 10^{-2}} = 3,9 \times 10^2 \text{ W}$$

4. Énergie perdue en une journée avec du simple vitrage :

$$E = \Phi \times \Delta t = 4,3 \times 10^4 \times 24 = 10 \times 10^6 \text{ Wh} = 1,0 \times 10^3 \text{ kWh}$$

1 kWh	0,12 €
$1,0 \times 10^3 \text{ kWh}$	120 €

Énergie perdue en une journée avec du double vitrage :

$$E = \Phi \times \Delta t = 3,9 \times 10^2 \times 24 = 9,4 \times 10^3 \text{ Wh} = 9,4 \text{ kWh}$$

1 kWh	0,12 €
9,4 kWh	1,13 €

Une économie de 119 € est réalisée avec du double vitrage.

II. Remplacement du chauffe-eau électrique

1. Modes de transferts thermiques :

Surface du capteur	Rayonnement
Serpentin en cuivre	Conduction
Eau dans les tuyaux	Convection

2. $Q = m_{\text{eau}} \times c_{\text{eau}} \times \Delta\theta = \rho_{\text{eau}} \times V_{\text{eau}} \times c_{\text{eau}} \times \Delta\theta$

$$Q = 1\,000 \times 300 \times 10^{-3} \times 4\,180 \times (60 - 10) = 6,3 \times 10^7 \text{ J}$$

3. $E = P \times \Delta t$

$$P = \frac{E}{\Delta t} = \frac{Q}{\Delta t} = \frac{6,3 \times 10^7}{6 \times 3\,600} = 2,9 \times 10^3 \text{ W}$$

4. $Q = 6,3 \times 10^7 \text{ J} = 1,75 \times 10^1 \text{ kWh}$

1 kWh	0,12 €
17,5 kWh	2,1 €

Une économie de 2,1 € par jour est réalisée.

Résolution

1. Par lecture graphique sur la courbe $P=f(U)$ correspondant à Nancy, on obtient $P_{\max} = 164 \text{ W}$.

2. En utilisant la courbe $I=f(U)$, on peut lire la tension et l'intensité correspondant à la puissance obtenue dans la question précédente :

$$I_{\text{opt}} = 4,8 \text{ A et } U_{\text{opt}} = 34 \text{ V}$$

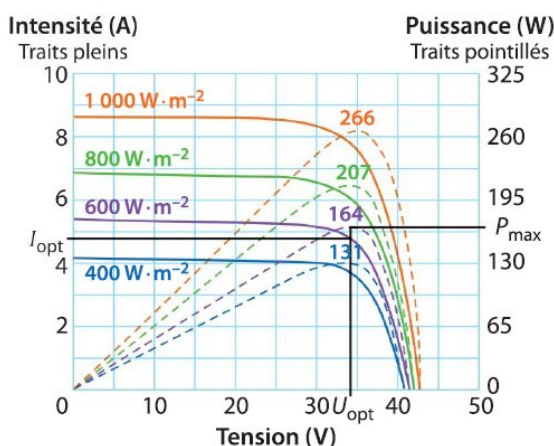
3. Le rendement se calcule :

$$\eta = \frac{P_{\max}}{P_L} = \frac{164}{600 \times 1,6} = 0,17 = 17 \%$$

Méthode

1 La première difficulté est de distinguer les courbes $I=f(U)$ et $P=f(U)$. Les courbes de puissance ont pour origine O (0 ; 0) puisque lorsque la tension est nulle, la puissance l'est aussi ($P = U \times I$). Sélectionner la courbe violette en pointillé étant donné qu'à Nancy, la puissance lumineuse par unité de surface vaut $600 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$.

2 Se placer au maximum de la courbe représentant la puissance pour lire la tension correspondante (notée U_{opt}). Puis, à l'aide de la courbe représentant l'intensité, lire l'intensité (notée I_{opt}) correspondant à la tension U_{opt} .



3 La puissance lumineuse P_L s'obtient par le produit de la puissance lumineuse reçue par unité de surface ($600 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$) par la surface du panneau solaire ($1,6 \text{ m}^2$).
 Le rendement est un rapport de puissance, il n'a donc pas d'unité et est compris entre 0 et 1. Souvent, il est exprimé en pourcentage, pour l'obtenir, il suffit de multiplier par 100 la valeur obtenue sans unité.

25 Identification d'un métal

1. L'effet photoélectrique est dû à l'aspect corpusculaire de la lumière qui peut être considéré comme un flux de photons.

$$2. E_c = \frac{1}{2} \times m_{e^-} \times v^2 = 0,5 \times 9,11 \times 10^{-31} \times (2,77 \times 10^5)^2 = 3,50 \times 10^{-20} \text{ J}$$

$$E_i = \frac{h \times c}{\lambda} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8}{400 \times 10^{-9}} = 4,97 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$W_0 = E_i - E_c = (4,97 - 0,35) \times 10^{-19} = 4,62 \times 10^{-19} \text{ J}$$

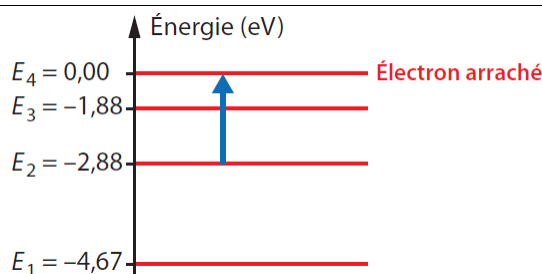
$$E_{\text{seuil}} = W_0 = \frac{h \times c}{\lambda} \text{ d'où } \lambda = \frac{h \times c}{W_0};$$

$$\lambda = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8}{4,62 \times 10^{-19}} = 431 \text{ nm. Cela ne peut pas être}$$

l'or puisqu'il faut que la longueur d'onde soit supérieure à 431 nm. Il est probable que ce soit le calcium.

$$3. W_0 = \frac{4,62 \times 10^{-19}}{1,6 \times 10^{-19}} = 2,89 \text{ eV}$$

Il faut que la différence des énergies des deux niveaux soit égale à 2,89 eV, il s'agit de la transition du niveau E_2 vers le niveau E_4 .



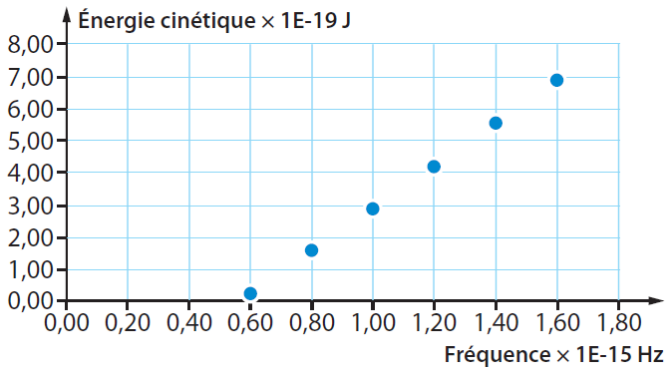
27 Régression linéaire et grandeurs caractéristiques

1. Il faut que l'énergie des photons incidents soit supérieure au travail d'extraction.

$$E_i > W_0 \text{ avec } E_i = h \times \nu \times \nu > W_0 \text{ soit : } \nu > \frac{W_0}{h}$$

$$\nu > 5,58 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

2. Énergie cinétique en fonction de la fréquence



3. L'équation de la droite est :

$$E_c = 6,63 \times 10^{-34} \times \nu - 3,73 \times 10^{-19}.$$

$$4. E_c = E_i - W_0 = h \times \nu - W_0$$

5. L'expression de E_c est compatible avec le modèle trouvé car c'est une fonction affine de ν .

Par identification le coefficient directeur est la constante de Planck et l'ordonnée à l'origine est l'opposé de W_0 .

D'après la modélisation graphique $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ et $W_0 = 3,73 \times 10^{-19} \text{ J}$, ce qui est compatible avec la donnée de l'énoncé.

6. La droite coupe l'axe des abscisses pour une ordonnée nulle.

$$h \times \nu_0 - W_0 = 0 \text{ soit : } \nu_0 = \frac{W_0}{h} = \frac{3,73 \times 10^{-19}}{6,63 \times 10^{-34}} = 5,63 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

La valeur obtenue par modélisation est proche de celle trouvée par le calcul aux erreurs d'arrondis près.

31 Comparaison de deux centrales électriques

1. Le modèle de la lumière permettant d'interpréter l'effet photoélectrique est le **modèle corpusculaire** : la lumière est constituée d'un flux de photons (grain d'énergie).

L'effet photoélectrique désigne l'émission d'électron par un matériau exposé à rayonnement électromagnétique. L'énergie des photons incidents doit être supérieure au travail d'extraction W_0 .

Plus la fréquence est grande et plus l'énergie cinétique du photon émis est grande.

$$2. E_{\text{photon}} > W_0$$

$$\text{or } E_{\text{photon}} = h \times \nu \text{ donc } \nu_{\text{seuil}} > \frac{W_0}{h}$$

$$\nu_{\text{seuil}} > \frac{1,12 \times 1,6 \times 10^{-19}}{6,63 \times 10^{-34}} \text{ soit } \nu_{\text{seuil}} > 2,70 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

3. L'énergie d'un photon vaut :

$$E_{\text{photon}} = h \times \nu = h \times \frac{c}{\lambda}$$

$$E_{\text{photon}} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8}{3,50 \times 10^{-7}} = 5,68 \times 10^{-19} \text{ J}$$

Ce sont des photons UV ($\lambda < 400 \text{ nm}$).

$$E_c = E_i - W_0 = 5,68 \times 10^{-19} - 1,12 \times 1,6 \times 10^{-19} = 3,86 \times 10^{-19} \text{ J}$$

4. En région Grand-Est, l'ensoleillement est $E = 1150 \text{ kWh} \cdot \text{m}^{-2}$ pour une durée d'ensoleillement annuel de 1 613 h, soit une puissance lumineuse.

$$P_{\text{lum}} = \frac{E \times S}{\Delta t}; P_{\text{lum}} = \frac{1150 \times 1,20 \times 0,600}{1613} = 0,513 \text{ kW}$$

En traçant une courbe approximative pour $700 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$ la puissance électrique fournie par un panneau est de 55 W.

$$\eta = \frac{55}{513} = 0,107 \text{ soit environ } 11 \%$$

5. La puissance fournie par la centrale photovoltaïque vaut : $1,4 \times 10^6 \times 55 = 77 \times 10^6 = 77 \text{ MW}$.

La puissance de la centrale nucléaire de Cattenom est de :

$$4 \times 1300 \text{ MW} = 5200 \text{ MW}.$$

Pour la remplacer il faudrait construire 67 centrales photovoltaïque comme celle de Toul. Cela occuperait une grande surface qui est actuellement consacrée à l'agriculture.

Énoncé Dans une installation de chauffage central, l'eau sort de la chaudière dans un tuyau intérieur de diamètre $d_1 = 20$ cm sous une pression $p_1 = 5,0 \times 10^5$ Pa, avec un débit volumique $D_v = 18$ L · min⁻¹.

- Calculer la pression de l'eau en un point d'un radiateur situé à $z_2 = 3,0$ m d'altitude au-dessus de la chaudière sachant que l'eau circule dans un tuyau de diamètre intérieur $d_2 = 5,0$ mm.

Données : Masse volumique de l'eau : $\rho_{\text{eau}} = 1,0 \text{ kg} \cdot \text{L}^{-1}$

Intensité du champ de pesanteur : $g = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$

Relation de Bernoulli : $\frac{\rho v_1^2}{2} + \rho g z_1 + p_1 = \frac{\rho v_2^2}{2} + \rho g z_2 + p_2$

On suppose que les hypothèses nécessaires à son application sont satisfaites.



Résolution

Méthode

1. $p_2 = p_1 + \frac{\rho}{2} \times (v_1^2 - v_2^2) + \rho g(z_1 - z_2)$

1 Utiliser la relation de Bernoulli pour exprimer p_2 .

2.

Chaudière	Radiateur
$z_1 = 0$ m	$z_2 = 3,0$ m
v_1 à calculer en $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$	v_2 à calculer en $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$
$p_1 = 5 \times 10^5$ Pa	p_2 inconnue

2 Identifier les grandeurs de la relation de Bernoulli avec les unités S.I.

3. $D_v = S \times v = \text{constante}$ donc : $v_1 = \frac{D_v}{S_1}$ avec $S_1 = \pi \times \left(\frac{d_1}{2}\right)^2$

$$v_2 = \frac{D_v}{S_2} \text{ avec } S_2 = \pi \times \left(\frac{d_2}{2}\right)^2$$

3 Utiliser la conservation du débit pour exprimer v_1 et v_2 .

4. $D_v = 18 \text{ L} \cdot \text{min}^{-1} = 3,0 \times 10^{-4} \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$

$$v_1 = \frac{3,0 \times 10^{-4}}{\pi \times 0,10^2} = 9,5 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$v_2 = \frac{3,0 \times 10^{-4}}{\pi \times (2,5 \times 10^{-3})^2} = 15 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

4 Calculer v_1 et v_2 en effectuant les conversions d'unités nécessaires.

5. $p_2 = 5 \times 10^5 + \frac{1,0 \times 10^3}{2} \times ((9,5 \times 10^{-3})^2 - 15^2) + 1,0 \times 10^3 \times 9,81 \times (3,0 - 0)$
 $p_2 = 4,2 \times 10^5$ Pa

5 Calculer p_2 .

6. On constate que $p_2 < p_1$, ce qui semble logique, la pression étant maximale au niveau de la chaudière.

6 Vérifier la cohérence du résultat obtenu.

24 Exploiter la relation de Bernoulli

$$1. \frac{S_A}{S_B} = \frac{D_A^2}{D_B^2} = \left(\frac{D_A}{D_B}\right)^2 = \left(\frac{20}{8}\right)^2 = 6,25$$

$$\text{avec } S_A = \frac{\pi D_A^2}{4} \text{ et } S_B = \frac{\pi D_B^2}{4}.$$

Par conservation du débit, $S_A \times v_A = S_B \times v_B$ d'où :

$$v_B = \frac{S_A}{S_B} \times v_A = \left(\frac{D_A}{D_B}\right)^2 \times v_A$$

$$A.N. : v_B = 6,25 \times 2,4 = 15 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

2. On applique la relation de Bernoulli entre A et B.

La conduite est horizontale : $z_A = z_B$ d'où : $\rho g z_A = \rho g z_B$

$$\text{Donc } p_B = \frac{1}{2} \rho (v_A^2 - v_B^2) + p_A$$

$$A.N. : p_B = 0,5 \times 1\,000 (2,4^2 - 15^2) + 3 \times 10^5 \quad p_B = 1,9 \times 10^5 \text{ Pa}$$

La dépression se situe au niveau du point B : c'est l'effet Venturi.

$$p_B < p_A \text{ avec } p_A = 3,0 \text{ bar et } p_B = 1,9 \text{ bar.}$$

28 « Eurêka ! Eurêka ! »

1. La couronne immergée dans l'eau est soumise à deux forces dans le référentiel terrestre supposé galiléen : son poids et la poussée d'Archimède, dont la résultante est le poids apparent.

L'équation $\vec{P} + \vec{A} = \vec{P}_{\text{app}}$ conduit par projection sur l'axe vertical orienté vers le bas à :

$$m_{\text{app}} = m - \frac{A}{g} = m - \rho_{\text{eau}} \times V_{\text{couronne}}$$

$$\text{Donc : } V_{\text{couronne}} = 60 \text{ mL}$$

$$\text{Et } m = \rho_{\text{couronne}} \times V_{\text{couronne}}$$

$$\text{donc : } m_{\text{app}} = m - \rho_{\text{eau}} \times V_{\text{couronne}}$$

$$= \rho_{\text{couronne}} \times V_{\text{couronne}} - \rho_{\text{eau}} \times V_{\text{couronne}}$$

$$\rho_{\text{couronne}} = \frac{m_{\text{app}}}{V_{\text{couronne}}} + \rho_{\text{eau}} = \frac{0,922}{60 \times 10^{-6}} + 1\,000$$

$$= 16\,366 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3} \approx 16\,400 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$$

$$\rho_{\text{couronne}} = 16,4 \text{ kg} \cdot \text{L}^{-1} \text{ soit } d_{\text{couronne}} = 16,4.$$

La couronne n'est donc pas en or ($d_{\text{couronne}} < d_{\text{Au}}$).

2. En admettant qu'il s'agisse d'un alliage d'or et d'argent :

$$m = m_{\text{Au}} + m_{\text{Ag}} = \rho_{\text{Au}} \times V_{\text{Au}} + \rho_{\text{Ag}} \times V_{\text{Ag}}$$

$$\text{soit } 19,3 \times V_{\text{Au}} + 10,5 \times V_{\text{Ag}} = 982.$$

$$V_{\text{couronne}} = V_{\text{Au}} + V_{\text{Ag}} \text{ soit } V_{\text{Au}} + V_{\text{Ag}} = 60.$$

D'où, après résolution du système :

$$m_{\text{Au}} = 700 \text{ g} \quad m_{\text{Ag}} = 282 \text{ g}$$

$$V_{\text{Au}} = 33,2 \text{ mL} \quad V_{\text{Ag}} = \frac{m - \rho_{\text{eau}} \times V_{\text{couronne}}}{\rho_{\text{Ag}} - \rho_{\text{Au}}} = 26,8 \text{ mL}$$

32 En apnée...

$$1. V = 40 \times 0,070 = 2,8 \text{ L}$$

$$2. D_v = \frac{2,8}{60} = 0,047 \text{ L} \cdot \text{s}^{-1} = 4,7 \times 10^{-5} \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$$

$$3. v = \frac{D_v}{S} = \frac{4,7 \times 10^{-5}}{2,5 \times 10^{-4}} = 0,19 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

34 Détection et localisation d'un AVC

$$1. V = 80 \times 0,090 = 7,2 \text{ L en 1 min.}$$

$$2. D_v = 0,15 \times 7,2 = 1,08 \text{ L} \cdot \text{min}^{-1} = 1,80 \times 10^{-5} \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$$

$$3. \text{ Dans l'artère saine, } v_1 = \frac{D_v}{S_1} = \frac{1,80 \times 10^{-5}}{5,0 \times 10^{-6}} = 3,6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

$$\text{ Dans l'artère obstruée, } v_2 = \frac{D_v}{S_2} = \frac{1,80 \times 10^{-5}}{3,0 \times 10^{-6}} = 6,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

$$v_2 \approx 1,7 v_1$$

4. Une artère partiellement bouchée par un caillot de sang modifie la circulation sanguine : la vitesse du sang augmente dans l'artère à l'endroit de l'obstruction.

La sonde émet un faisceau d'ultrasons et analyse les échos perçus associés aux ondes réfléchies sur les globules rouges : la mesure du décalage en fréquences (effet Doppler) donne accès à la vitesse v .

En déplaçant la sonde, on peut ainsi localiser la zone dans laquelle la vitesse du sang est modifiée du fait de la présence du caillot de sang.

35 Trompe à eau

1. Effet Venturi, la section diminue à débit volumique constant, donc la vitesse augmente, donc la pression diminue.

2. Relation de Bernoulli entre A et B :

$$p_A - p_B = \rho g (z_B - z_A) + \frac{\rho}{2} (v_B^2 - v_A^2)$$

et on néglige le terme dû à la différence d'altitudes.

$$\text{Conclusion : } p_A - p_B = \frac{\rho D_v^2}{2} \times \left(\frac{1}{S_B^2} - \frac{1}{S_A^2} \right)$$

$$D_v = 340 \text{ L} \cdot \text{h}^{-1} = 9,44 \times 10^{-5} \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$$

Pour $\Delta p = p_A - p_B = 4,5 \times 10^5 - 1\,600 \text{ Pa}$, et $d_A = 1,1 \text{ cm}$, on obtient $d_B = 2 \text{ mm}$.

Remarque : À 12°C , $p_s = 1\,400 \text{ Pa} < p_B$: il n'y a donc pas vaporisation de l'eau.

39 Pommeau de douche économique

1. D'après le doc. 2, l'injecteur permet de créer une dépression par effet Venturi et provoque l'aspiration de l'air qui se mélange avec l'eau, diminuant ainsi le volume d'eau consommé.

Remarque : La forme de cône en sortie de chacun des petits trous permet d'accélérer l'eau en sortie : la section diminue, donc la vitesse de l'eau augmente. La pression cinétique est donc plus forte.

2. D'après le doc. 3, pour une pression du réseau de 3,4 bars, le débit d'un pommeau économique est de :

$$8,0 \text{ L} \cdot \text{min}^{-1} = 0,13 \text{ L} \cdot \text{s}^{-1}.$$

En utilisant la conservation du débit volumique :

$$\bullet \text{ Dans le tuyau de douche, } S = \pi \times \left(\frac{1,27}{2}\right)^2 = 1,27 \text{ cm}^2, \text{ donc :}$$

$$v_{\text{tuyau}} = \frac{D_v}{S} = 1,1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

• Pour chaque petit trou de sortie,

$$s = \pi \times (0,2 \times 10^{-1})^2 = 1,3 \times 10^{-3} \text{ cm}^2$$

pour un trou, donc en tenant compte des 90 trous,

$$v_{\text{trou}} = \frac{D_v}{90 \times s} = 12 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

► Problème:

Pour une pression du réseau de 3,4 bars, le débit d'un pompage classique est de $18 \text{ L} \cdot \text{min}^{-1}$ (d'après le doc. 3).

En admettant que chaque membre de la famille prend une douche de 5 minutes chaque jour, cela fait :

$4 \times 18 \times 5 \times 365 = 131 \text{ m}^3$ consommés par an, soit $3,50 \times 131 = 460 \text{ €/an}$ d'eau (sans compter la dépense due au chauffage de l'eau).

Pour une même pression avec un pompage économique, le débit passe à environ $8 \text{ L} \cdot \text{min}^{-1}$ soit une réduction d'un facteur 2,25, soit une dépense de 204 €/an ce qui permet de réaliser une économie de 256 €/an.

(20) Effet photoélectrique et panneaux photovoltaïques

Partie I

1.

$$\mathcal{E}_{\text{photon}} \text{ en J} = \frac{h \text{ en J} \cdot \text{s} \times c \text{ en m} \cdot \text{s}^{-1}}{\lambda \text{ en m}}$$

$$\mathcal{E}_{\text{photon1}} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \times 3,00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}}{400 \times 10^{-9} \text{ m}}$$

$$\mathcal{E}_{\text{photon1}} = 4,97 \times 10^{-19} \text{ J}.$$

2. Si on n'observe pas d'effet photoélectrique lorsque la longueur d'onde est $\lambda_2 = 700 \text{ nm}$, c'est que l'énergie de chaque photon n'est alors pas suffisante pour extraire un électron, elle est donc inférieure au travail d'extraction.

3. Le modèle ondulatoire prévoit que l'énergie lumineuse augmente avec la durée d'éclairement. Avec ce modèle, une augmentation de la durée d'éclairement devrait permettre d'extraire des électrons. Ce n'est pas ce qui est observé. L'effet photoélectrique a donc remis en cause le modèle ondulatoire de la lumière.

4. L'énergie du photon permettant d'extraire un électron est en partie utilisée pour extraire un électron. L'excédent est communiqué à l'électron sous forme d'énergie cinétique.

Pour un électron proche de la surface du métal, la loi de conservation de l'énergie impose : $\mathcal{E}_{\text{photon}} = W_{\text{extraction}} + \mathcal{E}_{c \text{ max}}$.

L'énergie cinétique maximale de l'électron est alors :

$$\mathcal{E}_{c \text{ max}} = \mathcal{E}_{\text{photon}} - W_{\text{extraction}}$$

$$\text{On a } W_{\text{extraction}} = 2,29 \text{ eV} = 3,66 \times 10^{-19} \text{ J}.$$

$$\text{Donc } \mathcal{E}_{c \text{ max}} = 4,97 \times 10^{-19} \text{ J} - 3,66 \times 10^{-19} \text{ J} = 1,31 \times 10^{-19} \text{ J}.$$

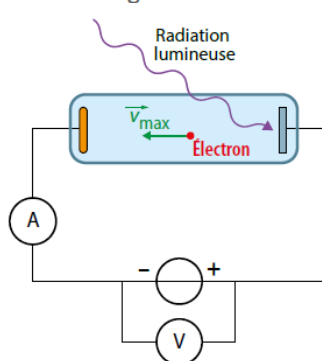
$$\text{De plus, } \mathcal{E}_{c \text{ max}} = \frac{1}{2} \times m_e \times v_{\text{max}}^2.$$

La valeur de la vitesse maximale d'un électron est donc :

$$v_{\text{max}} = \sqrt{\frac{2 \mathcal{E}_{c \text{ max}}}{m_e}},$$

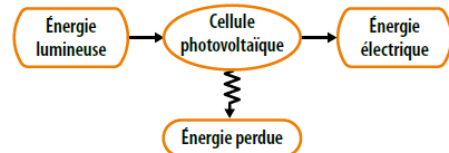
$$\text{soit } v_{\text{max}} = \sqrt{\frac{2 \times 1,31 \times 10^{-19} \text{ J}}{9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}}} = 5,36 \times 10^5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

5.



Partie II

1.



2.a. On relève, pour un éclairement de $1000 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$, une puissance maximale de 180 W .

b. La tension de fonctionnement est alors proche de 24 V .

c. On a alors : $I = \frac{\mathcal{P}_{\text{élec}}}{U}$, soit $I = \frac{180 \text{ W}}{24 \text{ V}} = 7,5 \text{ A}$.

3. Le rendement est $\eta = \frac{\mathcal{P}_{\text{élec}}}{\mathcal{P}_{\text{lum}}}$.

La puissance lumineuse reçue par le panneau est proportionnelle à la puissance lumineuse surfacique et à la surface.

De plus, $\text{surface} = \text{longueur} \times \text{largeur}$. Donc :

$$\mathcal{P}_{\text{lum}} \text{ (en W)} = E \text{ (en } \text{W} \cdot \text{m}^{-2}) \times S \text{ (en m}^2\text{)}$$

$$\mathcal{P}_{\text{lum}} = 1000 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \times 1,318 \times 10^{-3} \text{ m} \times 994 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$\mathcal{P}_{\text{lum}} = 1,31 \times 10^3 \text{ W}$$

La puissance électrique maximale a été déterminée précédemment : $\mathcal{P}_{\text{élec}} = 180 \text{ W}$

Donc le rendement maximal est :

$$\eta = \frac{180 \text{ W}}{1,31 \times 10^3 \text{ W}} = 0,137 \text{ ou } 13,7 \%$$

4.a. Lorsque l'éclairement est de $1000 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$, la puissance électrique maximale d'un panneau est égale à 180 W .

Dans ces conditions, pour produire $3,5 \text{ kWc}$ il faut :

$$\frac{3,5 \times 10^3}{180} = 19,4 \text{ panneaux, soit } 20 \text{ panneaux.}$$

b. L'énergie lumineuse par unité de surface reçue à Lyon cumulée sur une année est égale à $1450 \text{ kWh} \cdot \text{m}^{-2}$.

Avec 20 panneaux, l'énergie lumineuse reçue sera :

$$\mathcal{E}_{\text{lum}} = 1450 \text{ kWh} \cdot \text{m}^{-2} \times 1,318 \times 10^{-3} \text{ m} \times 994 \times 10^{-3} \text{ m} \times 20$$

$$\mathcal{E}_{\text{lum}} = 3,80 \times 10^4 \text{ kWh}.$$

Le rendement étant 10 %, l'énergie électrique produite sera $\mathcal{E}_{\text{élec}} = 3,80 \times 10^3 \text{ kWh}$.

Avec un prix de vente égal $0,20 \text{ €/kWh}$, le revenu sera :

$$3,80 \times 10^3 \text{ kWh} \times 0,20 \text{ €/kWh} = 760 \text{ €}.$$